1. Азбуки, думи, езици

- Нека Σ е крайно множество. Дума над (азбуката) Σ ще наричаме всяка крайна редица от елементи на Σ. Елементите на Σ ще наричаме букви на азбуката Σ.

Примери: 1) $\Sigma = \{0, 1\}$; букви: 0 и 1;
$(0,0,1,0)$, $(\underbrace{1,\dots,1}_{100})$, (0), $()$ са думи над Σ; когато синтактичният анализ е еднозначен ще изпускаме ( ) и, така горните думи ще записваме като: 0010, $\underbrace{1\dots1}_{200}$, 0; Навсякъде, празната редица () ще означаваме с ε и ще наричаме празна дума; забележете, че ε е дума над всяка азбука.

2) $\Sigma = \{a, aa\}$; букви: a и aa;
думи: (a, aa), (a, a, a), (aa, a), ε
– синтактичният анализ не е еднозначен, за това не изпускаме скобите и ,.

// aaa =?

• Конкатенация на думи. Нека $v = a_1 \dots a_n$ и $w = b_1 \dots b_m$ са думи над азбуката Σ ($a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m \in \Sigma$). Конкатенация на v и w наричаме думата $v.w = a_1 \dots a_n b_1 \dots b_m$ (или записано като редици: $v = (a_1, \dots, a_n)$, $w = (b_1, \dots, b_m)$ и $v.w = (a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m)$)

Примери: 1) $v = 0100$, $w = 1$, $v.w = 01001$, $w.v = 10100$ (над $\Sigma = \{0,1\}$)

Оттук се вижда, че операцията $\cdot$ не е комутативна т.е. има думи v и w т.г. $v.w \neq w.v$

2) Ако v е произволна дума над Σ, то

$$v.\varepsilon = v = \varepsilon.v$$

• дължина на дума. Нека w е дума над Σ като $w = a_1 \dots a_n$; $a_1, \dots, a_n \in \Sigma$. дължина на w ще наричаме дължината на редицата, с която е представена:

$$|w| = n.$$

В частност, $|\varepsilon| = 0$; Ако $a \in \Sigma$ е буква от Σ, то a е и дума над Σ, за която $|a| = 1$. Не е трудно да си представи, че единствените думи над Σ, които са с дължина 1 са именно буквите на Σ.

Примери: 1) $\Sigma = \{0,1\}$. $|000| = 3$, $|10001| = 5$

2) $\Sigma = \{000, \ldots\}$ $|000| = 1$, $|10001| = 3$.

Свойство: $|v \cdot w| = |v| + |w|$

- подобно, ако w е дума над Σ и $a \in \Sigma$ е буква от Σ, с $|w|_a$ ще означаваме броя на срещанията на буквата a в w.

$$|v \cdot w|_a = |v|_a + |w|_a$$

Пример: 1) $|\varepsilon|_a = 0$ за вс. $a \in \Sigma$

2) $\Sigma = \{а, б, \ldots, я\}$, w = пожарникарка

$|w|_а = 3$, $|w|_б = 0$, $|w|_р = 2$.

- Нека Σ е азбука. Ще казваме, че L е <u>език</u> над Σ, ако L е множество от думи над Σ.

Примери: 0) $\emptyset$ е език над всяка азбука ($\emptyset$ не съдържа нито една дума)

1) $\{\varepsilon\}$ е език над всяка азбука ($\{\varepsilon\}$ съдържа празната дума ε и така $\emptyset \neq \{\varepsilon\}$)

2) Нека Σ е азбука; тогава Σ е език над Σ, именно, Σ съдържа всички еднобуквени думи над Σ.

3) Нека $\Sigma = \{0,1,2\}$; Следните са езици над Σ:

$L_0 = \{0, 00, 000, \ldots, \underbrace{0\ldots0}_{n}, \ldots\}$ – безкраен език

$L_1 = \{\varepsilon, 11, 01, \underbrace{00\ldots0}_{100}, 2\}$ – краен

- <u>Операции над езици</u>. Нека L и M са два езика над Σ. По обичайния начин можем да определим операциите $L \cup M$, $L \cap M$ и $L \setminus M$ между тях:

$$L \cup M = \{w \mid w \in L \text{ или } w \in M\},$$
$$L \cap M = \{w \mid w \in L \text{ и } w \in M\},$$
$$L \setminus M = \{w \mid w \in L \text{ и } w \notin M\}.$$

Определяме и операцията допълнение $\overline{L}$ като

$$\overline{L} = \{w \mid w \text{ е дума над } \Sigma \text{ и } w \notin L\},$$

т.е. множеството на всички думи над Σ, които са извън L — забележете, че не става въпрос за всички думи, а само за тези, чиито букви са от Σ. Не е трудно да се види, че $L \cup M$, $L \cap M$, $L \setminus M$, $\overline{L}$, $\overline{M}$ също са езици над Σ.

<u>Пример</u>: Нека $\Sigma = \{0, 1\}$, $L = \{0, 00, \ldots, \underbrace{0\ldots0}_{n}, \ldots\}$.
Тогава $\overline{L} = \{w \mid w \text{ е дума над } \Sigma \text{ и } w \text{ съдържа буквата } 1\} \cup \{\varepsilon\}$.

<u>Означение</u>: ако w е дума над Σ, $n \in \mathbb{N}$ с w^n означаваме конкатенацията $\underbrace{w \cdot w \cdot \ldots \cdot w}_{n}$; така

винаги $w^0 = \varepsilon$; други примери: ако $w = abb$, $w^3 = abbabbabb$; езикът L от по-горния пример е $L = \{ a^n \mid n \geq 1 \}$.

• <u>Конкатенация на езици</u>. Операцията $\cdot$ м/у думи може да се разшири и върху езици. Именно <u>конкатенацията</u> на езиците L и M ще наричаме езика

$$L \cdot M = \{ v.w \mid v \in L \ \& \ w \in M \},$$

състоящ се от конкатенациите на думи от L с думи от M.

<u>Примери:</u> а) $L = \{ \varepsilon, ab, aaa \}$, $M = \{ aba, a \}$

$L \cdot M = \{ aba, a, abaaba, aaaaba, aaaa \}$

// $aba = \varepsilon . aba = ab . a$

$M \cdot L = \{ aba, abaab, abaaaa, a, aab, a^4 \}$

Така операцията $\cdot$ м/у езици не е комутативна (т.е $\exists L, M \ (L \cdot M \neq M \cdot L)$)

1) $L \cdot \emptyset = \emptyset \cdot L = \emptyset$ // $\emptyset$ действа като 0 относно $\cdot$

2) $L \cdot \{\varepsilon\} = \{\varepsilon\} \cdot L = L$ // $\{\varepsilon\}$ действа като 1 отн. $\cdot$

3) $(L \cdot M) \cdot N = L \cdot (M \cdot N)$ – асоциативност.

<u>Означение:</u> ако L е език над Σ, $n \in \mathbb{N}$, то с L^n ще означаваме езика $\underbrace{L \cdot L \cdot \ldots \cdot L}_{n}$; Така:

$L^0 = \{\varepsilon\}$ и $L^{n+1} = L^n \cdot L$, $L^1 = L$

Забележете, че $L \cdot M$ също е език над Σ (думите в него имат букви само от Σ).

Примери: 0) $\emptyset^0 = \{\varepsilon\}$, $\emptyset^1 = \emptyset$, $\emptyset^2 = \emptyset^1 \cdot \emptyset = \emptyset$, $\emptyset^3 = \emptyset^2 \cdot \emptyset = \emptyset$

изобщо, $\emptyset^{n+1} = \emptyset^n \cdot \emptyset = \emptyset$.

1) $\{\varepsilon\}^0 = \{\varepsilon\}$, $\{\varepsilon\}^1 = \{\varepsilon\}$, $\{\varepsilon\}^2 = \{\varepsilon\}^1 \cdot \{\varepsilon\} = \{\varepsilon\}^1 = \{\varepsilon\}$,

$\{\varepsilon\}^3 = \{\varepsilon\}^2 \cdot \{\varepsilon\} = \{\varepsilon\}^2 = \{\varepsilon\}$; изобщо, за вс. $n \geq 0$,

$\{\varepsilon\}^n = \{\varepsilon\}$.

2) $\{a\}^0 = \{\varepsilon\} = \{a^0\}$, $\{a\}^1 = \{a\} = \{a^1\}$, $\{a\}^2 =$

$= \{a\}^1 \cdot \{a\} = \{a\} \cdot \{a\} = \{aa\} = \{a^2\}$, $\{a\}^3 = \{a\}^2 \cdot \{a\} =$

$= \{aa\} \cdot \{a\} = \{aaa\} = \{a^3\}$; по индукция,

$\{a\}^n = \{a^n\} = \{\underbrace{a \ldots a}_{n}\}$

3) Нека Σ е азбука. За по-просто, в примера ще считаме, че $\Sigma = \{a, b\}$, но разсъжденията са валидни за произволна азбука.

$\Sigma^0 = \{\varepsilon\} = \{w \mid w$ е дума над Σ и $|w| = 0\}$,

$\Sigma^1 = \Sigma = \{a, b\} = \{w \mid w$ е дума над Σ и $|w| = 1\}$,

$\Sigma^2 = \Sigma \cdot \Sigma = \{aa, ab, ba, bb\} = \{w \mid w$ е дума над Σ & $|w| = 2\}$

$\Sigma^{n+1} = \Sigma^n \cdot \Sigma = \{w \mid w$ е дума над Σ & $|w| = n+1\}$.

(докажете горното с индукция по n като използвате, че w е дума над Σ & $|w| = n+1 \Leftrightarrow \exists v \exists a (a \in \Sigma$ & v е дума над Σ & $|v| = n$ & $w = v \cdot a)$

По този начин Σ^n е мн-вото на думите над Σ, които имат дължина n.

- <u>итерация</u> (звезда на Клини). Нека L е език над Σ. Итерация на L наричаме мн-вото: $L^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} L^n = L^0 \cup L^1 \cup L^2 \cup \dots \cup L^n \cup \dots$

$= \{\varepsilon\} \cup L \cup L^2 \cup \dots$

Забележете, че L^* също е език над Σ, който никога не е $\emptyset$, защото $\varepsilon \in L^*$; освен това, винаги $L \subseteq L^*$.

<u>Примери:</u> 0) $\emptyset^* = \emptyset^0 \cup \emptyset^1 \cup \emptyset^2 \cup \dots = \{\varepsilon\} \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots$

$= \{\varepsilon\}$;

1) $\{\varepsilon\}^* = \{\varepsilon\}^0 \cup \{\varepsilon\}^1 \cup \{\varepsilon\}^2 \cup \dots = \{\varepsilon\} \cup \{\varepsilon\} \cup \{\varepsilon\} \cup \dots$

$= \{\varepsilon\}$;

Така $\emptyset \neq \{\varepsilon\}$, но $\emptyset^* = \{\varepsilon\} = \{\varepsilon\}^*$.

2) $\{a\}^* = \{a\}^0 \cup \{a\}^1 \cup \{a\}^2 \cup \dots = \{a^0\} \cup \{a^1\} \cup \{a^2\} \cup \dots$

$= \{a^n \mid n \geq 0\} = \{\varepsilon, a, aa, aaa, \dots\}$

3) $\Sigma^* = \underbrace{\Sigma^0}_{\text{думите с дълж. 0}} \cup \underbrace{\Sigma^1}_{\text{думите с дълж. 1}} \cup \Sigma^2 \cup \dots \cup \underbrace{\Sigma^n}_{\text{думите с дълж. } n} \cup \dots =$

$= \{w \mid w \text{ е дума над } \Sigma\}$

По този начин L е език над Σ точно тогава когато $L \subseteq \Sigma^*$. Допълнението $\overline{L}$ на L се изразява като $\Sigma^* \setminus L$.

Ще използваме и означението L^+ за мн-вото

$$L^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n = L \cup L^2 \cup L^3 \cup \dots ,$$

което ще наричаме положителна итерация на L

Упр. $L^* = L^+ \iff \varepsilon \in L$

---

2. Регулярни езици

- Нека $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$ е азбука и $L \subseteq \Sigma^*$ е език над Σ. Казваме, че L е регулярен над Σ, ако може да се изрази с помощта на операциите $\cup$, $\cdot$ и * от езиците:

$$\emptyset, \{a_1\}, \{a_2\}, \dots, \{a_n\}.$$

Ако E е едно такова изразяване на L, то изразът, който се получава от E премахвайки скобите $\{$ и $\}$ ще наричаме регулярен израз за L (описващ изразяването E). Забележете, че всички мн-ва, участващи в E имат най-много 1 елемент, така че преходът от изразяване към регулярен израз е еднозначно.

I. Прости примери: Нека $\Sigma = \{a, b\}$. Регулярни езици над Σ са:

- $\emptyset$ (рег. израз $r = \emptyset$)
- $\{a\}$ (рег. израз $r = a$)
- $\{b\}$ (р.и. $r = b$)
- $\{\varepsilon\}$ (pr $\{\varepsilon\} = \emptyset^*$, р.и. $r = \emptyset^*$
- Σ ($\Sigma = \{a\} \cup \{b\}$, р.и. $r = a \cup b$)
- Σ^* ($\Sigma^* = (\{a\} \cup \{b\})^*$, р.и. $r = (a \cup b)^*$)
- Σ^+ ($\Sigma^+ = \Sigma \cdot \Sigma^*$, р.и $r = (a \cup b) \cdot (a \cup b)^*$)
- $\{a^n \mid n \geq 0\}$ ($\{a^n \mid n \geq 0\} = \{a\}^*$, р.и. $r = a^*$)
- $\{aaba\} = \{a\} \cdot \{a\} \cdot \{b\} \{a\}$, р.и $r = aaba$

Изобщо, ако $w = a_1 a_2 \dots a_n$, $a_i \in \Sigma$, то $\{w\} = \{a_1\} \cdot \{a_2\} \cdot \dots \cdot \{a_n\}$ като това изразяване се описва от израза $a_1 a_2 \dots a_n$

- $\{ab, aaba\} = \{ab\} \cup \{aaba\} =$

$= \{a\} \cdot \{b\} \cup \{a\} \cdot \{a\} \cdot \{b\} \cdot \{a\}$ с р.и $ab \cup aaba$

Изобщо, ако $L = \{w_1, \dots, w_s\}$ е крайно мн-во (език) над Σ, то L е регулярен, защото $L = \{w_1\} \cup \{w_2\} \cup \dots \{w_s\}$ като се описва от рег. израз $w_1 \cup w_2 \cup \dots w_s$, в който всяка дума е заместена от последователността на буквите си.

За да се съкрати записът в регулярните изрази въвеждаме следния приоритет на операциите: $* > \cdot > \cup$

// Така $N \cup M.L^*$ е $N \cup (M \cdot (L^*))$

и следните съкращения:

- ε за $\emptyset^*$
- Σ за $\{a_1\} \cup \{a_2\} \cup \ldots \cup \{a_n\}$

  ако $\Sigma = \{a_1, \ldots, a_n\}$ е азбуката, над която правим разглеждането.

// Така рег. израз $\emptyset^* \cup (a \cup b)^* . a$

// ще съкратим с $\varepsilon \cup \Sigma^* . a$